

习题6.3

1. 比较下列各积分的大小

- (1) $\int_0^1 x dx > \int_0^1 x^2 dx$
 - 理由：在 $(0, 1)$ 内， $x > x^2$ 。由积分保号性得。
- (2) $\int_0^{\pi/2} x dx > \int_0^{\pi/2} \sin x dx$
 - 理由：在 $(0, \pi/2]$ 上， $x > \sin x$ 。
- (3) $\int_{-2}^{-1} (1/3)^x dx = \int_1^2 3^x dx$
 - 理由：对左边积分换元，令 $x = -u$ ，则 $dx = -du$ ，变换上限后两式完全相同。
- (4) $\int_0^1 e^{-x} dx < \int_0^1 e^{-x^2} dx$
 - 理由：在 $(0, 1)$ 内， $x > x^2 \implies -x < -x^2 \implies e^{-x} < e^{-x^2}$ 。
- (5) $\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x} dx < \int_0^1 \frac{\sin x}{1+x^2} dx$
 - 理由：在 $(0, 1)$ 内， $\sin x > 0$ 且 $1+x > 1+x^2$ ，分母越大值越小。
- (6) $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x} dx > \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$
 - 理由：在 $(0, \pi/2]$ 上， $0 < \frac{\sin x}{x} < 1$ ，由 $a > a^2$ （当 $0 < a < 1$ 时）可知。

2. 估计下列定积分的值

- (1) $\int_{1/\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} x \arctan x dx$
 - 被积函数 $f(x) = x \arctan x$ 在区间内单调递增。
 - $m = f(1/\sqrt{3}) = \pi/(6\sqrt{3})$ ， $M = f(\sqrt{3}) = \pi/\sqrt{3}$ 。区间长 $L = 2/\sqrt{3}$ 。
 - 估值结果： $\frac{\pi}{9} \leq I \leq \frac{2\pi}{3}$ 。
- (2) $\int_0^2 e^{x^2-x} dx$
 - 指数 $g(x) = x^2 - x$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值在 $x = 1/2$ 处为 $-1/4$ ，最大值在 $x = 2$ 处为 2 。
 - 区间长为 2 。
 - 估值结果： $2e^{-1/4} \leq I \leq 2e^2$ 。

第 3 题：利用第一积分中值定理估计定积分

理论依据：第一积分中值定理的一种推论——若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， m 和 M 分别是其在该区间上的最小值和最大值，则有 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$ 。

(1) 估计 $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{1+\frac{1}{2}\cos x} dx$

- 第一步：分析函数性质
设 $f(x) = \frac{1}{1+\frac{1}{2}\cos x}$ 。由于 $\cos x$ 的取值范围是 $[-1, 1]$ ，我们可以确定 $f(x)$ 的范围。
- 第二步：求最大值与最小值
 - 当 $\cos x = 1$ 时（如 $x = 0$ ），分母最大，函数取得最小值： $m = \frac{1}{1+\frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ 。
 - 当 $\cos x = -1$ 时（如 $x = \pi$ ），分母最小，函数取得最大值： $M = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$ 。
- 第三步：代入估值公式
区间长度 $b-a = 2\pi - 0 = 2\pi$ 。
根据定理： $\frac{2}{3} \cdot 2\pi \leq I \leq 2 \cdot 2\pi$ 。
- 最终结论： $\frac{4\pi}{3} \leq I \leq 4\pi$ 。

(2) 估计 $I = \int_0^{\pi} \frac{x^9}{\sqrt{1+x}} dx$

- **核心思路：**利用推广的第一积分中值定理： $\int_a^b f(x)g(x)dx = g(\xi) \int_a^b f(x)dx$ 。这里取 $f(x) = x^9$ （在区间内不改变符号）， $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ （连续函数）。
- **详细步骤：**
 1. 计算核心积分： $\int_0^\pi x^9 dx = [\frac{1}{10}x^{10}]_0^\pi = \frac{\pi^{10}}{10}$ 。
 2. 确定 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ 在 $[0, \pi]$ 上的范围：
 $g(x)$ 为减函数，故 $g(\pi) \leq g(\xi) \leq g(0) \implies \frac{1}{\sqrt{1+\pi}} \leq g(\xi) \leq 1$ 。
 3. 组合结果： $I = g(\xi) \cdot \frac{\pi^{10}}{10}$ 。
- **最终结论：** $\frac{\pi^{10}}{10\sqrt{1+\pi}} \leq I \leq \frac{\pi^{10}}{10}$ 。

第 4 题：讨论变限积分函数 $F(x) = \int_0^a f(x+y)dy$ 的增减性

- **核心思路：**通过变量代换将被积函数中的 x 移至积分限，再通过求导判断符号。
- **详细证明步骤：**
 1. **变量代换：**令 $t = x + y$ ，则 $dt = dy$ 。
 当 $y = 0$ 时， $t = x$ ；当 $y = a$ 时， $t = x + a$ 。
 原式变为： $F(x) = \int_x^{x+a} f(t)dt$ 。
 2. **应用变限积分求导定理：**
 $F'(x) = \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) \cdot (x+a)' - f(x) \cdot (x)' = f(x+a) - f(x)$ 。
 3. **判断导数符号：**
 已知 $f(u)$ 是单调增加的，且已知 $a > 0$ ，所以对于任何 x ，都有 $x+a > x$ 。
 由于 f 增，所以 $f(x+a) \geq f(x)$ ，从而 $F'(x) = f(x+a) - f(x) \geq 0$ 。
- **最终结论：**由于 $F'(x) \geq 0$ ，故 $F(x)$ 在其定义域上是单调增加的。

第 5 题：证明奇函数的导数与积分为偶函数

已知条件： $f(x)$ 是奇函数，即 $f(-x) = -f(x)$ ，且 $f(x)$ 可微。

(1) 证明 $f'(x)$ 是偶函数

- **证明步骤：**
 1. 对恒等式 $f(-x) = -f(x)$ 两边关于 x 求导。
 2. 左边求导（利用复合函数求导法则）： $[f(-x)]' = f'(-x) \cdot (-1) = -f'(-x)$ 。
 3. 右边求导： $[-f(x)]' = -f'(x)$ 。
 4. 整理得： $-f'(-x) = -f'(x) \implies f'(-x) = f'(x)$ 。
- **理论依据：**偶函数的定义即为 $g(-x) = g(x)$ 。故 $f'(x)$ 是偶函数。

(2) 证明 $G(x) = \int_0^x f(t)dt$ 是偶函数

- **证明步骤：**
 1. 检查 $G(-x)$ 的表达式： $G(-x) = \int_0^{-x} f(t)dt$ 。
 2. 换元处理：令 $u = -t$ ，则 $dt = -du$ 。
 当 $t = 0$ 时 $u = 0$ ；当 $t = -x$ 时 $u = x$ 。
 3. 代入： $G(-x) = \int_0^x f(-u) \cdot (-du) = \int_0^x [-f(u)] \cdot (-du)$ （利用 f 是奇函数）。
 4. 化简： $G(-x) = \int_0^x f(u)du = G(x)$ 。
- **理论依据：**满足 $G(-x) = G(x)$ 。故 $G(x)$ 是偶函数。

第 6 题：证明若 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$ 则 $f(x) \equiv 0$

已知条件： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

- **证明步骤（反证法）：**

1. **假设结论不成立**：即存在某点 $x_0 \in [a, b]$ ，使得 $f(x_0) \neq 0$ 。
 2. **构造正值区间**：由于 $f(x)$ 连续，其平方 $f^2(x)$ 也连续。由 $f(x_0) \neq 0$ 可得 $f^2(x_0) > 0$ 。
 3. **利用局部保号性**：由于 $f^2(x)$ 连续且在 x_0 处大于 0，必然存在 x_0 的一个邻域 $[x_0 - \delta, x_0 + \delta] \subset [a, b]$ ，使得在该邻域内恒有 $f^2(x) > \frac{1}{2}f^2(x_0) > 0$ 。
 4. **计算积分下界**：

$$\int_a^b f^2(x)dx \geq \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f^2(x)dx > \int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} \frac{1}{2}f^2(x_0)dx = \delta \cdot f^2(x_0) > 0。$$
 5. **导出矛盾**：这与题目已知条件 $\int_a^b f^2(x)dx = 0$ 产生矛盾。
- **最终结论**：原假设不成立，故在 $[a, b]$ 上 $f(x)$ 恒等于 0。

第 7 题：证明延 (Young) 不等式

题目：设 $y = \phi(x) (x \geq 0)$ 是严格单调增加的连续函数， $\phi(0) = 0$ ， $x = \psi(y)$ 是它的反函数。证明：对于任意 $a \geq 0, b \geq 0$ ，有

$$\int_0^a \phi(x)dx + \int_0^b \psi(y)dy \geq ab$$

- **【核心思路】** 构造辅助函数，通过求导寻找该函数的最小值，利用极值点处的性质完成证明。
- **【详细证明步骤】**
 1. **构造函数**：固定 b ，设 $F(a) = \int_0^a \phi(x)dx + \int_0^b \psi(y)dy - ab$ 。我们的目标是证明 $F(a) \geq 0$ 。
 2. **求导分析**：对 $F(a)$ 关于 a 求导（利用变上限积分求导定理）：

$$F'(a) = \phi(a) - b$$

3. **寻找驻点**：令 $F'(a) = 0$ ，得 $\phi(a) = b$ 。
 由于 ψ 是 ϕ 的反函数，解得唯一驻点 $a_0 = \psi(b)$ 。
4. **判定极值性**：
 由于 $\phi(x)$ 严格单调增加，当 $a < \psi(b)$ 时， $F'(a) < 0$ ；当 $a > \psi(b)$ 时， $F'(a) > 0$ 。
 故 $a = \psi(b)$ 是 $F(a)$ 的绝对最小值点。

5. 计算最小值：

$$F(\psi(b)) = \int_0^{\psi(b)} \phi(x)dx + \int_0^b \psi(y)dy - \psi(b) \cdot b。$$

利用定积分的换元法，对第二项令 $y = \phi(x)$ ，则 $dy = \phi'(x)dx$ ：

$$\int_0^b \psi(y)dy = \int_0^{\psi(b)} x\phi'(x)dx。$$

对该项使用分部积分法：

$$\int_0^{\psi(b)} x\phi'(x)dx = [x\phi(x)]_0^{\psi(b)} - \int_0^{\psi(b)} \phi(x)dx = \psi(b)\phi(\psi(b)) - \int_0^{\psi(b)} \phi(x)dx。$$

因为 $\phi(\psi(b)) = b$ ，代入 $F(\psi(b))$ ：

$$F(\psi(b)) = \int_0^{\psi(b)} \phi(x)dx + [b\psi(b) - \int_0^{\psi(b)} \phi(x)dx] - b\psi(b) = 0。$$

6. 得出结论

由于最小值 $F(\psi(b)) = 0$ ，故对任何 a ，恒有 $F(a) \geq 0$ 。

- **【最终结论】** $\int_0^a \phi(x)dx + \int_0^b \psi(y)dy \geq ab$ 成立。证毕。

第 8 题：证明柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式

题目：设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，证明：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

- **【核心思路】** 利用定积分的非负性构造一个关于参数 t 的二次型（二次多项式），通过判别式 $\Delta \leq 0$ 导出结论。
- **【详细证明步骤】**
 1. **构造非负积分**：对于任意实数 t ，由于被积函数 $(tf(x) + g(x))^2 \geq 0$ ，由积分的保号性得：

$$\int_a^b (tf(x) + g(x))^2 dx \geq 0$$

2. 展开积分式：

$$\int_a^b [t^2 f^2(x) + 2tf(x)g(x) + g^2(x)] dx \geq 0$$

利用积分的线性性质拆分：

$$t^2 \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) + 2t \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right) + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right) \geq 0$$

3. 识别二次型：令 $A = \int_a^b f^2(x) dx$, $B = \int_a^b f(x)g(x) dx$, $C = \int_a^b g^2(x) dx$ 。

不等式变为： $At^2 + 2Bt + C \geq 0$ 。

4. 应用判别式性质：

一个二次多项式对所有实数 t 恒非负，则其判别式 Δ 必须满足 $\Delta \leq 0$ （或者 $A = 0$ 的特殊情况，此时 $f(x) \equiv 0$ ，不等式显然成立）。

$$\Delta = (2B)^2 - 4AC \leq 0 \implies 4B^2 \leq 4AC \implies B^2 \leq AC$$

5. 还原符号：

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)。$$

- 【最终结论】 命题得证。

第 9 题：证明倒数积不等式

题目：设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $f(x) \geq a > 0$ 。证明：

$$\int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \geq 1$$

- 【核心思路】 该不等式是柯西-施瓦茨不等式的直接应用。通过巧妙选择两个被积函数，使它们的乘积在积分后成为常数。

• 【详细证明步骤】

1. 设定函数对：在柯西-施瓦茨不等式中，令：

$$u(x) = \sqrt{f(x)}$$

$$v(x) = \frac{1}{\sqrt{f(x)}}$$

2. 验证条件：由于已知 $f(x) \geq a > 0$ ，所以 $\sqrt{f(x)}$ 和其倒数在 $[0, 1]$ 上均连续且有界，满足积分条件。

3. 套用不等式：

$$\left(\int_0^1 u(x)v(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 u^2(x) dx \int_0^1 v^2(x) dx$$

4. 代入具体形式：

$$\bullet \text{ 左边：} \left(\int_0^1 \sqrt{f(x)} \cdot \frac{1}{\sqrt{f(x)}} dx \right)^2 = \left(\int_0^1 1 dx \right)^2 = 1^2 = 1。$$

$$\bullet \text{ 右边：} \left(\int_0^1 (\sqrt{f(x)})^2 dx \right) \cdot \left(\int_0^1 \left(\frac{1}{\sqrt{f(x)}} \right)^2 dx \right) = \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx。$$

5. 合并结果：

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx。$$

- 【最终结论】 命题得证。证毕。

第 10 题：证明导数平方约束不等式

题目：设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导，且 $f(0) = 0$ ，证明：

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 |f'(x)|^2 dx$$

- **【核心思路】** 利用微积分基本定理将函数值转化为导数的积分，再套用柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式建立 $|f(x)|^2$ 与导数平方积分的关系，最后通过二次积分完成证明。

- **【详细证明步骤】**

1. 利用微积分基本定理：

由于 $f(0) = 0$ ，对于任意 $x \in [0, 1]$ ，有：

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x f'(t) dt$$

2. 应用柯西-施瓦茨不等式：

对 $f(x) = \int_0^x 1 \cdot f'(t) dt$ 的平方项进行估计：

$$|f(x)|^2 = \left(\int_0^x 1 \cdot f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_0^x 1^2 dt \right) \cdot \left(\int_0^x |f'(t)|^2 dt \right)$$

由于 $\int_0^x 1^2 dt = x$ ，得：

$$|f(x)|^2 \leq x \int_0^x |f'(t)|^2 dt$$

3. 确定上界：

在区间 $x \in [0, 1]$ 上，显而易见 $x \leq 1$ ，且由于被积函数非负，有 $\int_0^x |f'(t)|^2 dt \leq \int_0^1 |f'(t)|^2 dt$ 。

因此，对于所有 $x \in [0, 1]$ ，恒有：

$$|f(x)|^2 \leq 1 \cdot \int_0^1 |f'(t)|^2 dt$$

4. 最终积分：

对上述不等式两边关于 x 在 $[0, 1]$ 上求积分：

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^1 |f'(t)|^2 dt \right) dx$$

右边的积分项 $\int_0^1 |f'(t)|^2 dt$ 相对于变量 x 是一个常数。

$$\int_0^1 |f(x)|^2 dx \leq \left(\int_0^1 |f'(t)|^2 dt \right) \cdot \int_0^1 dx = \int_0^1 |f'(t)|^2 dx$$

- **【最终结论】** 命题得证。

第 11 题：证明下列定积分的极限

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = 0$

- **【核心思路】** 利用分段积分法。在远离 $\pi/2$ 的地方， $\sin^n x$ 衰减速度极快；在靠近 $\pi/2$ 的地方，利用区间长度的任意性来控制积分值。

- **【详细证明步骤】**

1. 对于任意给定的 $\epsilon > 0$ ，选取一个足够小的 $\delta > 0$ ，使得 $\delta < \epsilon/2$ 。

2. 将被积区间拆分为两部分： $I_n = \int_0^{\pi/2-\delta} \sin^n x dx + \int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} \sin^n x dx$ 。

3. 估计第二项：因为 $0 \leq \sin x \leq 1$ ，所以 $\sin^n x \leq 1$ 。

$$\int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} \sin^n x dx \leq \int_{\pi/2-\delta}^{\pi/2} 1 dx = \delta < \epsilon/2$$

4. **估计第一项：** 设 $k = \sin(\pi/2 - \delta)$ 。由于 $\pi/2 - \delta < \pi/2$ ，则 $0 < k < 1$ 。
在该区间内， $\sin^n x \leq k^n$ 。

$$\int_0^{\pi/2-\delta} \sin^n x dx \leq k^n \cdot (\pi/2 - \delta) < k^n \cdot \pi/2$$

5. **取极限：** 由于 $0 < k < 1$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $k^n \rightarrow 0$ 。因此存在 N ，当 $n > N$ 时， $k^n \cdot \pi/2 < \epsilon/2$ 。

6. 综上，当 $n > N$ 时， $I_n < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon$ 。

- **【最终结论】** 原极限为 0。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+\sqrt{x}} dx = 0$

- **【核心思路】** 利用夹逼定理 (Squeeze Theorem) 进行估值。

- **【详细证明步骤】**

1. **观察被积函数：** 在区间 $x \in [0, 1]$ 内，分母 $1 + \sqrt{x} \geq 1$ 。

2. **建立不等式：**

由于分母大于等于 1，故有：

$$0 \leq \frac{x^n}{1+\sqrt{x}} \leq \frac{x^n}{1} = x^n$$

3. **对不等式求积分：**

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+\sqrt{x}} dx \leq \int_0^1 x^n dx$$

4. **计算上界积分：**

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}$$

5. **取极限：**

当 $n \rightarrow \infty$ 时，上界 $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ 。

- **【最终结论】** 由夹逼定理可知，原极限等于 0。